

印客学院2025

最新前端实战项目简介

体系化项目，进阶前端架构必备技能，直指阿里P7

项目01

智能对话引擎：企业级AI智能助手架构实战（详见P18）

🎯 核心目标

新年伊始，deepseek的爆火，推动了新一轮的AI浪潮，为此我们专为前端+AI赛道打造了该项目，拆解商业级AI对话系统技术架构，培养从对话设计到工程落地的全栈能力，实现智能助手从“玩具级”到“生产级”的跨越。我们会从前端、后端、部署三个角度实现一个AI对话项目落地的完整链路。

📁 面试赋能

- 1、前沿技术追逐，通过前端与AI的结合，展现自身良好的学习力和求知力
- 2、项目深度包装，结合Vue3及最新生态，展现自身构建最佳实践的能力
- 3、前后端及部署系统联动，展现自身全栈的基本功底

👥 适宜人群

- 1、前端工程师拓展AI应用层开发，实现技术栈升级
- 2、缺乏项目亮点，希望能够在简历丰富自身项目的同学

项目02

大厂敲门砖：低代码可视化系统架构实战（详细介绍参考P20）

🎯 核心目标

通过拆解企业级低代码平台架构设计思维，帮助同学们掌握低代码开发范式下的核心能力，突破“组件搬运工”思维，建立高复用系统设计方法论。从0到1设计动态表单引擎、可视化编排系统、组件生态体系，并基于Node.js中间层实现DSL解析、数据模型驱动、多端渲染适配，获得全栈能力闭环，助力学员在晋升/面试中展现架构师级思维格局，成为团队技术升级的核心推动者。

📁 面试赋能

- 1、在中大厂面试中，lowcode是一个热点方向，可将该项目作为核心亮点项目来进行阐述
- 2、可以在简历中提炼“支撑日均500+页面搭建”“降低重复开发成本65%”等价值标签
- 3、展示架构设计能力与技术选型依据

👥 适宜人群

- 1、2年以上经验的前端开发者，希望突破CRUD瓶颈掌握架构设计能力
- 2、计划冲击中大厂，需大厂级复杂系统项目背书的同学

项目03

拆解React核心：构建生产级React Hooks架构实战（详见P25）

🎯 核心目标

构建生产级React Hooks架构体系，突破基础API使用层面，掌握高可用、高复用的Hooks工程化方法论。

📄 面试赋能

- 1、深度掌握Fiber架构下Hooks链表实现原理，覆盖高频面试场景。
- 2、打造简历技术亮点（如“开发企业内部Hooks工具库，复用率提升200%”/“通过Hooks重构使首屏渲染性能提升40%”）

👥 适宜人群

- 1、1年以上React实战经验，希望深入Hooks设计原理的开发者
- 2、中高级工程师冲击P6+到P7职级，需复杂场景设计能力背书

项目04

高级前端必修课：企业级前端编码规范工程化（详见P35）

🎯 核心目标

通过了解和学习国内外大厂和社区间的前端编码规范，帮助学员从“个人习惯”升级为“团队标准”，还原大厂实战场景，通过脚手架输出一套完整的工程化产物，形成团队协同工作标准，植入实际工作项目，带来研发效率的提升。

📄 面试赋能

- 1、打造个人产出/团队横向建设的核心项目亮点，重点体现出个人对团队的贡献
- 2、覆盖工程化落地高频面试考点
- 3、基于真实企业级规范项目经验，打造简历技术亮点（如“主导规范工具链降本30%”）

👥 适宜人群

- 1、5年以上经验的前端开发者，想面试高级前端/前端Leader的同学
- 2、初中级工程师，希望养成大厂级工程化思维与开发习惯

项目05

前端哨兵：高可用前端稳定性监控架构实战（详见P38）

🎯 核心目标

构建高可用的前端稳定性保障体系，从“被动救火”到“主动防御”，掌握生产环境零级故障的架构设计能力。针对前端功能的异常情况可以做到及时发现，为后续的故障排查和复现提供有效的线索，有助于改善系统的性能和稳定性，以及提升前端的可用性和用户体验水平。

📄 面试赋能

- 1、打造简历技术亮点及深度（如“实现线上事故预警提前30分钟捕获风险”/“通过监控体系将Crash率从0.5%降至0.08%”）
- 2、覆盖面试架构设计高频考点
- 3、完整的前端架构设计及落地能力体现

👥 适宜人群

- 1、中高级前端工程师冲击P7职级/技术负责人，需完整架构设计能力背书
- 2、工程化能力欠缺，需在架构设计思维，工程化思维方向提升的前端开发者

02. 智能对话引擎： 企业级AI智能助手架构实战

核心目标

新年伊始，deepseek的爆火，推动了新一轮的AI浪潮，为此我们专为前端+AI赛道打造了该项目，拆解商业级AI对话系统技术架构，培养从对话设计到工程落地的全栈能力，实现智能助手从“玩具级”到“生产级”的跨越。我们会从前端、后端、部署三个角度实现一个AI对话项目落地的完整链路。

面试赋能

- 1、前沿技术追逐，通过前端与AI的结合，展现自身良好的学习力和求知力
- 2、项目深度包装，结合Vue3及最新生态，展现自身构建最佳实践的能力
- 3、前后端及部署系统联动，展现自身全栈的基本功底

适宜人群

- 1、前端工程师拓展AI应用层开发，实现技术栈升级
- 2、缺乏项目亮点，希望能够在简历丰富自身项目的同学

学习成果

通过本套课程，我们会从前端、后端、部署三个角度实现一个AI智能助手项目落地的完整链路，并且你会掌握到：

1. 基于monorepo和pnpm的多包管理方式，基于Vue3及生态库、Typescript、tailwind等前端主流技术栈搭建的chatGPT界面，支持交互式问答，并且基于encode-bundle实现的打包构建；
2. 基于express、chatgpt原生API开发node服务，实现多会话储存和上下文逻辑，支持访问权限控制等基础后端服务。提供 ChatGPTAPI(gpt-3.5-turbo-0301)、ChatGPTUnofficialProxyAPI (AccessToken) 方式调用，并掌握chatGPT出现以来，node在chatGPT中的定位及后续发展方向；
3. 掌握项目部署，掌握Docker、Railway及手动部署等常见的部署流程，结合github workflow实现完整的CI/CD研发链路；

02. 智能对话引擎： 企业级AI智能助手架构实战

项目评审与架构设计

- 项目结构搭建
- 界面开发
- 启动脚本设置
- 构建、开发工具的使用
- 自定义Hooks创建使用
- i18n使用

ChatGPT的调用和开发

- 打字机 blink 效果
- 调用chatGPT的两种方式
- chatGPT 服务相关配置
- middleware配置
- 多种部署服务配置

多种主流LLM的集成封装

- 梳理openai通用标准
- 文心一言的封装
- 混元助手的封装
- Minimax的封装
- 通义千问的封装;
- 讯飞星火的封装;
- Vyro的封装

前端在主流LLM的使用

- 文心一言使用
- 混元助手使用
- Minimax使用
- 通义千问使用
- 讯飞星火使用
- Vyro使用
- 使用esno完成大模型开发调试

02. 大厂敲门砖： 低代码可视化系统架构实战

核心目标

通过拆解企业级低代码平台架构设计思维，帮助同学们掌握低代码开发范式下的核心能力，突破“组件搬运工”思维，建立高复用系统设计方法论。从0到1设计动态表单引擎、可视化编排系统、组件生态体系，并基于Node.js中间层实现DSL解析、数据模型驱动、多端渲染适配，获得全栈能力闭环，助力学员在晋升/面试中展现架构师级思维格局，成为团队技术升级的核心推动者。

面试赋能

- 1、在中大厂面试中，lowcode是一个热点方向，可将该项目作为核心亮点项目来进行阐述
- 2、可以在简历中提炼“支撑日均500+页面搭建”“降低重复开发成本65%”等价值标签...

适宜人群

- 1、2年以上经验的前端开发者，希望突破CRUD瓶颈掌握架构设计能力
- 2、计划冲击中大厂，需大厂级复杂系统项目背书的同学

学习成果

通过本节课程学习，你会掌握低代码与可视化平台的核心业务模型，学会大型项目的架构分析与技术方案选型思路。

1、技术及业务上：

- 制定 blocksuite 方案，实现物料编排与插件化底座设计
- 掌握基于 hook 实现可维护性更高的动态表单及表单设计工具的方案
- 了解支持千万级数据的数据表格渲染方案

2、面试上：无/低代码、复杂表单、可视化及编辑器相关业务是相对复杂的业务，不仅能帮你提升业务理解力，还能提升技术实力；

3、后续工作上：大量设计方案及大型项目架构设计思想，有助于你在今后的工作中，多一份思考；

02. 大厂敲门砖： 低代码可视化系统架构实战

项目评审与架构设计

- 项目需求分析评审（入料、编排、渲染、出码）
- Vue 项目基础架构设计，基于 Vite、Pinia、Vue-Router
- 构建基础框架（导航、物料、配置）
- 编排的选型与实现（流式、画布式、Grid）

基础框架开发

- 配置面板开发
- 表单生成器 Form Builder 动态生成表单实现校验与提交
- 插件化机制实现物料灵活组装

物料与图表渲染器

- 可视化物料
- 图表渲染器引擎开发
- 定制化图表开发(基于d3/zrender)
- 本地持久化 (indexedDB)

预览器开发、调优与应用发布

- 出码功能
- 预览器开发
- 性能调优
- 应用部署与发布 (github action)

03. 拆解React核心： 构建生产级React Hooks架构实战

核心目标

构建生产级React Hooks架构体系，突破基础API使用层面，掌握高可用、高复用的Hooks工程化方法论。

面试赋能

- 1、深度掌握Fiber架构下Hooks链表实现原理，覆盖高频面试场景。
- 2、打造简历技术亮点（如“开发企业内部Hooks工具库，复用率提升200%”/“通过Hooks重构使首屏渲染性能提升40%”）

适宜人群

- 1、1年以上React实战经验，希望深入Hooks设计原理的开发者
- 2、中高级工程师冲击P6+到P7职级，需复杂场景设计能力背书

学习成果

通过本套课程的学习，我们将从产品定位开始，到技术选型、架构设计，最终交付出一个能够带给开发提效的React Hooks库和支持Hooks demo展示官网，助力沉淀业务中常用的功能。

- 1、技术上，可以掌握到：
 - 学习如何通过gulp和webpack进行UMD构建，以及如何将发包流程植入CI实现自动化发布，以及CHANGLOG的自动化更新部署；
 - 学习如何从0~1封装一批业务上常见的React Hooks；
 - 学习如何通过jest对hooks进行测试用例的编码；
 - 学习如何像使用dumi搭建产品官网，并实现同Element UI一样，将封装好的Hooks在官网中实现demo展示；
- 2、面试上：在大厂面试中，不管是个人产出，还是团队的横向建设，可以当做技术亮点核心介绍；
- 3、后续工作上：在React项目中快速抽离复用代码，实现公共代码的封装，打造团队特有的hooks官网；

03. 拆解React核心： 构建生产级React Hooks架构实战

搭建项目基本框架

- 使用前端编码规范工程化产物，搭建hooks开发基础规范；
- 完善hooks开发所需环境；
- 测试工具：jest；
- 构建工具：gulp及webpack；
- hooks库站点构建工具：dumi；
- 完善项目构建脚本，支持hooks打包至umd格式；

完善项目架构，实现构建流程

- 开发State相关的hooks；
- 使用typescript编写hooks源码；
- 支持hooks demo展示，支持使用jest运行测试用例；
- 提供完整的API演示及参数说明；
- 构建encode-fe-hooks发布流程，支持自动部署npm；
- 结合CI工具，支持dumi构建产物自动同步CDN；

03. 拆解React核心： 构建生产级React Hooks架构实战

实现基础hooks，完善相关功能

- 基于Effect、DOM上常见的业务场景梳理hooks；
- 支持全量运行jest脚本；
- 支持codesandbox第三方在线代码完整展示；

从0~1实现请求类型的hooks封装

- 从0~1实现请求类型的hooks封装；
- 支持插件式功能扩展，支持：错误重试；轮询；自动请求/手动请求；防抖；节流；
- 总结完整的前端业务Hooks的开发流程，梳理如何突显业务价值，体现技术水平，以及面试中常见Q&A的最佳回答；

04. 前端工程化实战

学习目标 Learning objectives

- 1 熟悉前端工程化相关工具的使用，如 Vite、Webpack、Babel 等
- 2 掌握 Webpack Loader 与 Plugin 原理，深入理解 tapable 在插件化系统中的作用
- 3 掌握 Webpack 实现原理，从零到一实现一个简版 webpack
- 4 理解编译器原理，及在前端项目中的应用
- 5 掌握前端脚手架设计方案，实现团队提效
- 6 方案到落地，从零设计一个脚手架工具
- 7 掌握前端自动化构建流程，包括代码检查、测试、打包、部署等
- 8 熟悉前端性能优化相关知识，包括代码压缩、懒加载、CDN等

前端AST

- 什么是AST
- AST 简介、常见前端 AST 库解析
- 前端AST相关生态
- 基于JS实现简单的编译原理

04. 前端工程化实战

前端工程化详解

- 前端工程化发展
- 前端项目打包构建
- babel 在前端工程的应用
- 前端脚手架核心原理
- 脚手架开发实战

自动化构建

- 从零到一搭建自动化构建场景
- npm scripts 详解
- Webpack 模块详解
- 基于 Webpack 的前端构建增速与产物优化
- Vite 新生态构建工具初探
- 构建缓存
- 打包与部署

自动化测试及部署

- 自动化测试概览
- 单元测试的价值与实现
- 前端单元测试框架对比与实践
- E2E 测试的价值与实现
- E2E 测试实践CI/CD
- 工作流与 devOps 大厂
- 应用实战

04. 前端工程化实战

模块化开发实战

- 模块编译
- 异步组件打包
- babel 原理与自定义 plugin、preset
- webpack 深入与原理详解
- webpack 打包优化思路
- 自定义 webpack loader
- 自定义 webpack plugin
- 自定义 webpack
- plugineslint、tscheck、stylelint
- 概念与配置实战
- gitflow 与 git hook 详解

新晋打包方案

- Vite 介绍
- Vite 1.x 到 2.x 对比
- Vite 实战
- Vite 源码解析ESBuild、Rollup、SWC 对比

前端微服务化

- 前端微服务化概念详解
- js 隔离、css 隔离
- 应用通信
- single-spa 使用与原理详解
- 基座、路由及应用生命周期
- qiankun 实现原理详解
- qiankun 开发实战*web
- component 与 lit 一瞥

08. 高级前端必修课： 企业级前端编码规范工程化

核心目标

通过了解和学习国内外大厂和社区间的前端编码规范，帮助学员从“个人习惯”升级为“团队标准”，还原大厂实战场景，通过脚手架输出一套完整的工程化产物，形成团队协同工作标准，植入实际工作项目，带来研发效率的提升。

面试赋能

- 1、打造个人产出/团队横向建设的核心项目亮点，重点体现出个人对团队的贡献
- 2、覆盖工程化落地高频面试考点
- 3、基于真实企业级规范项目经验，打造简历技术亮点（如“主导规范工具链降本30%”）

适宜人群

- 1、5年以上经验的前端开发者，想面试高级前端/前端Leader的同学
- 2、初中级工程师，希望养成大厂级工程化思维与开发习惯

学习成果

通过本套课程的学习，我们会了解到国内外各个大厂和社区间的前端编码规范，通过前端脚手架的输出一套完整的工程化产物。

- 学习如何通过monorepo和pnpm的多包管理方式开发一套多npm包的管理方式，以及如何将发包流程植入CI实现自动化发布，以及CHANGLOG的自动化更新部署；
- 学习现有前端前沿的研发流程下，我们可以通过哪些工具提升项目的编码规范，并提供配套工具的最佳实践，包括但不限于eslint、stylelint、commitlint、markdownlint、husky等，以及如何将单元测试植入配套工具的具体实现；
- 学习如何通过脚手架的方式，以交互式形式一键接入，实现对JavaScript、Typescript、React、Vue等不同类型的前端项目下的标准的语法限制；
- 学习如何对存量项目进行优化：对于存量代码不符合规范的问题，支持一键扫描和一键修复，一键式的修复存量问题，最小化存量代码的更新成本；
- 学习如何对新项目添加规范：支持一键接入新增项目，通过结合gitpre-commit钩子，对提交文件进行编码规范的扫描；同时通过husky的commit-msg钩子，对本次代码提交message的格式进行扫描。

08. 高级前端必修课： 企业级前端编码规范工程化

项目架构设计及技术选型

- 初始化项目：lerna+pnpm的多包构建
- 梳理HTML规范、GIT规范、markdown规范及CHANGELOG规范
- 创建commitlint-config-encode, markdownlint-config-encode, 使用npm scripts发布npm包
- 使用vuepress搭建静态资源站点, 创建markdown及commitlint规范文档
- 支持CHANGELOG自动化更新
- 使用git action发布静态资源站点

规范配置

- 提供CSS、JavaScript、Typescript、Node编码规范;
- 创建stylelint-config-encode, 支持测试用例;
- 创建eslint-config-encode支持前端不同项目维度 (JavaScript、Typescript、React、Vue) 下的eslint定制化配置;
- 支持prettier;

08. 高级前端必修课： 企业级前端编码规范工程化

定制插件

- 编码一套定制的eslint插件
- 基于前两节课内容，提供一套完整的CLI，支持一键接入上述完整的规范内容
- 支持自动安装linter依赖：eslint、stylelint、commitlint、markdownlint
- 支持自动创建.eslintrc.js、.eslintignore、.stylelintrc.js、.stylelintignore、commitlint.config.js、.markdownlint.json、.markdownlintignore、.prettierrc.js、.editorconfig等

规范扫描及修复

- 支持基于代码提交时使用husky执行前三节课的编码规范扫描
- 支持针对前三节课的编码规范进行一键修复
- 总结完整的前端编码规范工程化流程，梳理如何在简历上体现优势，以及面试中相关的常见Q&A

08. 前端哨兵： 高可用前端稳定性监控架构实战

核心目标

构建高可用的前端稳定性保障体系，从“被动救火”到“主动防御”，掌握生产环境零级故障的架构设计能力。针对前端功能的异常情况可以做到及时发现，为后续的故障排查和复现提供有效的线索，有助于改善系统的性能和稳定性，以及提升前端的可用性和用户体验水平。

面试赋能

- 1、打造简历技术亮点及深度（如“实现线上事故预警提前30分钟捕获风险”/“通过监控体系将Crash率从0.5%降至0.08%”）
- 2、覆盖面试架构设计高频考点
- 3、完整的前端架构设计及落地能力体现

适宜人群

- 1、中高级前端工程师冲击P7职级/技术负责人，需完整架构设计能力背书
- 2、工程化能力欠缺，需在架构设计思维，工程化思维方向提升的前端开发者

学习成果

通过本套课程，我们会从埋点收集、埋点上传、数据存储和数据展示几个步骤进行讲解，从0~1实现一套前端的稳定性监控。

1. 学习前端稳定性监控的完整流程；
2. 学习前端稳定性监控统计指标的思路及无埋点的实现；
3. 学习前端稳定性监控指标的上传方式的实现；
4. 学习前端稳定性优化方案和完整前后端流程；

08. 前端哨兵： 高可用前端稳定性监控架构实战

项目基础梳理

- 项目结构搭建
- 用户行为收集
- 错误信息监控
- 框架异常收集

项目架构设计

- 性能指标收集
- 自定义错误信息
- 生成测试用例
- 架构设计
- ErrorId生成规则

完整日志上报链路

- 微信小程序监控与Web监控异同
- 完整前端监控链路的总结

完整流程解析

- 前端处理逻辑优化
- 服务端功能介绍